INSTRUMENTO IDEA

# Matemáticas

## Grado 9° · Período II

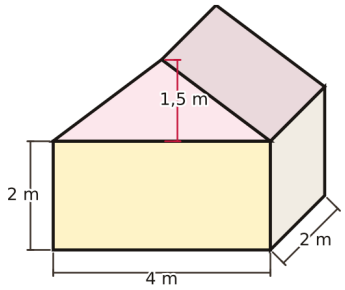
**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

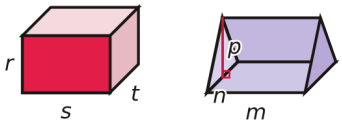
Selecciona una única respuesta por pregunta

### Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** Un colegio instaló un **módulo de recolección de lluvia** formado por un cuerpo en forma de **paralelepípedo** y una cubierta en forma de **prisma triangular**, con las medidas que aparecen en el esquema. La ficha técnica del módulo trae las dos fórmulas de referencia:




$V_{paralelepípedo} = r \times s \times t$ $V_{prisma} = 1/2\ m \times n \times p$

El colegio necesita saber el volumen de agua que cabe cuando el módulo se llena por completo. ¿Cuál es ese volumen?

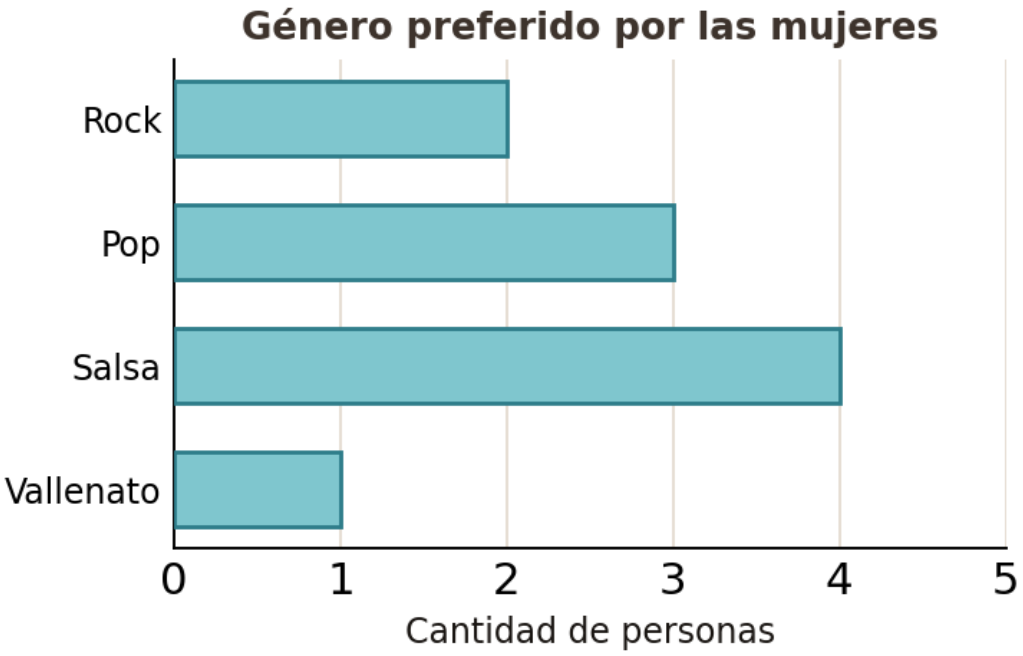
**A.** 16 $m^3$
**B.** 28 $m^3$
**C.** 22 $m^3$
**D.** 20 $m^3$

**2** El club de robótica llega a la competencia con **8 integrantes**. Para la final debe designar a quien **opera el control** y a quien **lleva la bitácora**. Son dos funciones diferentes y nadie puede cumplir las dos al tiempo. ¿De cuántas maneras distintas puede quedar repartido ese par de funciones?

**A.** 28
**B.** 56
**C.** 64
**D.** 16

**3** La emisora comunitaria del barrio va a estrenar una franja musical y consultó a su audiencia por el **género preferido**. Las respuestas de las **mujeres** quedaron en una gráfica y las de los **hombres**, en una tabla:

| Género preferido | Cantidad de hombres |
|---|---|
| Salsa | 4 |
| Rock | 5 |
| Pop | 2 |
| Vallenato | 3 |

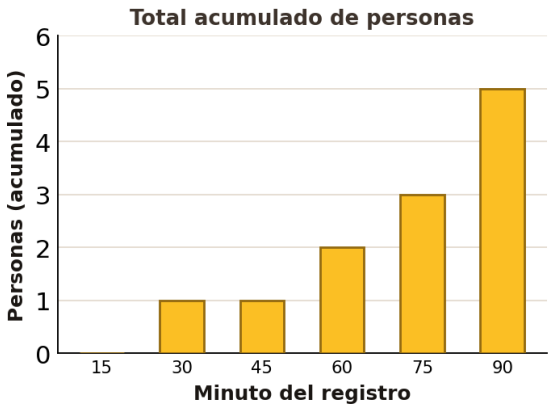



La franja se dedicará al género que reúna **más votos entre toda la audiencia consultada**. ¿Cuál género se llevará la franja?

**A.** Rock.
**B.** Salsa.
**C.** Pop.
**D.** Vallenato.

**4** El torniquete de un mirador turístico lleva la cuenta de cuántas personas han subido desde que se abrió, y el operario copia ese **total acumulado** cada **15 minutos**. La **gráfica de barras** reúne los seis registros de la primera hora y media.

El operario necesita ahora una tabla con las personas que subieron **dentro de cada intervalo**, y no con el acumulado.




¿Cuál de las siguientes tablas es la que necesita?

**A.**

| Intervalo de tiempo (min) | Personas que ingresaron |
|---|---|
| (0,15] | 0 |
| (15,30] | 1 |
| (30,45] | 1 |
| (45,60] | 2 |
| (60,75] | 3 |
| (75,90] | 5 |

**B.**

| Intervalo de tiempo (min) | Personas que ingresaron |
|---|---|
| (0,15] | 1 |
| (15,30] | 0 |
| (30,45] | 1 |
| (45,60] | 1 |
| (60,75] | 2 |
| (75,90] | 0 |

**C.**

| Intervalo de tiempo (min) | Personas que ingresaron |
|---|---|
| (0,15] | 0 |
| (15,30] | 1 |
| (30,45] | 2 |
| (45,60] | 3 |
| (60,75] | 5 |
| (75,90] | 8 |

**D.**

| Intervalo de tiempo (min) | Personas que ingresaron |
|---|---|
| (0,15] | 0 |
| (15,30] | 1 |
| (30,45] | 0 |
| (45,60] | 1 |
| (60,75] | 1 |
| (75,90] | 2 |

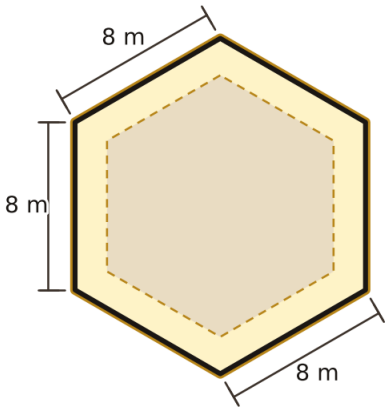
**5** Un vivero ensayó cuatro variedades de semilla en condiciones iguales y anotó, para cada una, cuántas semillas sembró y cuántas alcanzaron a germinar.

| Variedad | Semillas sembradas | Semillas que germinaron |
|---|---|---|
| Criolla | 75 | 45 |
| Sabanera | 240 | 96 |
| Andina | 56 | 28 |
| Costeña | 48 | 12 |

Con estos resultados a la vista, un agricultor debe decidir qué variedad comprar. ¿En cuál variedad es **más probable** que una semilla germine?

**A.** Criolla.
**B.** Sabanera.
**C.** Andina.
**D.** Costeña.

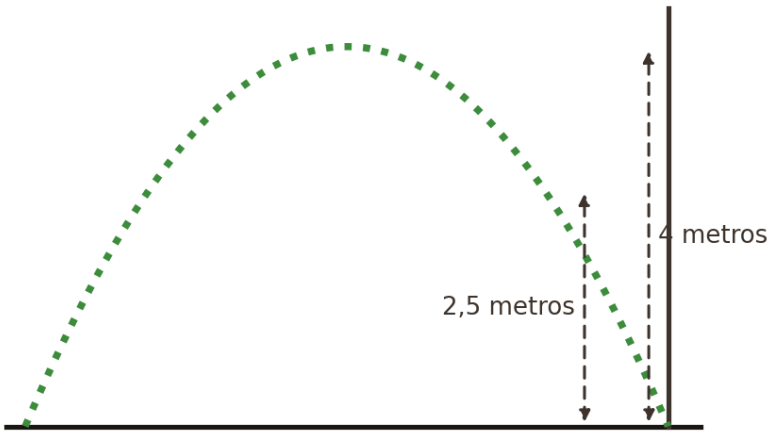
**6** El plano muestra la base del **quiosco** que se construirá en el centro de una plaza. Los seis bordes de esa base miden **8 m** cada uno, tal como aparece acotado en el plano. El pliego de la obra exige describir la base con lenguaje geométrico.




¿Cuál de las siguientes descripciones es la correcta?

**A.** Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
**B.** Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos agudos.
**C.** Es un polígono irregular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
**D.** Es un polígono regular de 6 lados, con 12 vértices y 6 ángulos internos obtusos.

**7** En un ejercicio de entrenamiento, un jugador lanza el balón por encima de la cancha hacia un **muro** de **4 metros** de alto que cierra el fondo. Un sensor marca el punto en el que el balón, ya de bajada, pasa por los **2,5 metros** de altura. El esquema recoge la trayectoria y esas dos medidas.



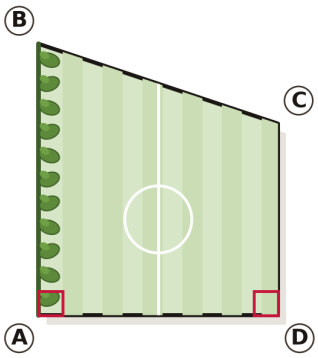

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

**A.** La altura que alcanza el balón es mínima justo en la mitad del recorrido que hace hasta el muro.
**B.** Hay dos instantes distintos del recorrido en los que el balón está a 2,5 metros de altura.
**C.** El balón nunca llega a superar los 2,5 metros de altura en todo su recorrido hasta el muro.
**D.** El balón toca el muro justo cuando alcanza el punto más alto de toda su trayectoria.

**8** La emisora del colegio abre cada programa con una **cortinilla** formada por **3 canciones distintas** que suenan una detrás de otra. Si se cambia el orden en que suenan, la cortinilla se considera **otra**. El equipo tiene **5 canciones** aprobadas y ninguna se repite dentro de una misma cortinilla. ¿Cuántas cortinillas distintas se pueden producir?

**A.** 10
**B.** 15
**C.** 60
**D.** 120

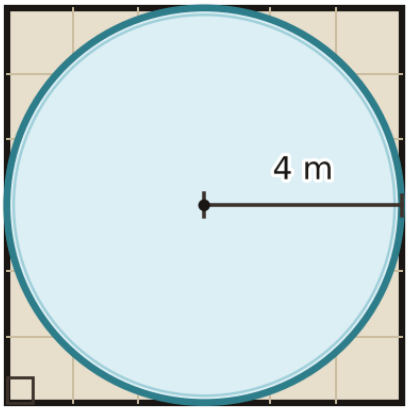
**9** El plano muestra el terreno **ABCD** de un campo de entrenamiento, con forma de **trapecio rectángulo**. A lo largo del borde **AB** ya se sembró un seto (la franja verde del plano). El diseñador quiere una segunda hilera de seto sobre el **único** borde del terreno que, por mucho que se prolongue, **nunca** se cruzará con la hilera existente.




¿Sobre cuál borde debe sembrarla?

**A.** Sobre el mismo borde AB, reforzando la hilera que ya existe.
**B.** Sobre el borde DC.
**C.** Sobre el borde BC, el que baja en diagonal.
**D.** Sobre el borde AD.

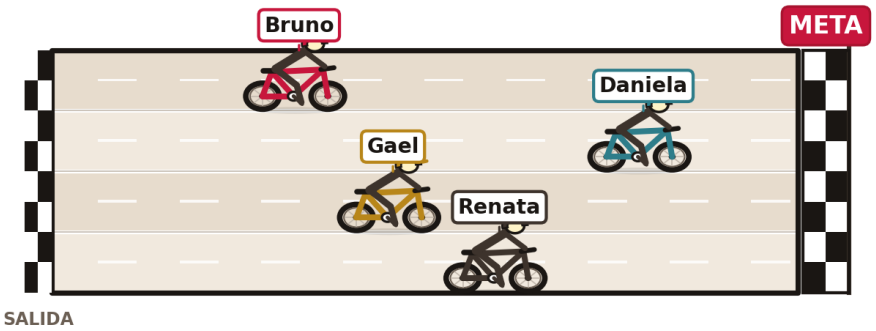
**10** En el patio de un conjunto residencial hay una **piscina circular** de **4 metros de radio**. El patio es **cuadrado** y la piscina queda inscrita en él: el borde del agua roza los cuatro muros. Toda la franja de piso que rodea la piscina, sombreada en el esquema, se va a cubrir con un material antideslizante.




¿Qué superficie hay que cubrir?

**A.** $(16 - 16\pi)\ m^2$
**B.** $(32 - 8\pi)\ m^2$
**C.** $(64 - 16\pi)\ m^2$
**D.** $(64 - 4\pi)\ m^2$

**11** La imagen congela una etapa de ciclismo en el instante en que la cámara del helicóptero toma la foto. La **meta** está al extremo derecho de la pista y la **salida**, al izquierdo. El narrador quiere leer los nombres empezando por **quien menos distancia le falta para cruzar la meta** y terminando por **quien más le falta**.




¿En qué orden debe leerlos?

**A.** Renata, Daniela, Gael y Bruno.
**B.** Daniela, Renata, Gael y Bruno.
**C.** Bruno, Gael, Renata y Daniela.
**D.** Daniela, Gael, Renata y Bruno.

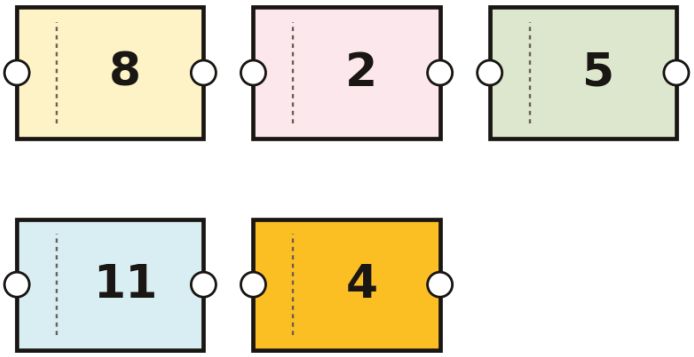
**12** Una cooperativa de caficultores pidió cotización a cuatro transportadoras para despachar su cosecha. Cada una respondió con la carga que llevaría, el costo total del viaje y el costo por kilogramo:

| Transportadora | Carga | Costo total | Costo por kilogramo |
|---|---|---|---|
| Andes | 300 kg | \(1.560.000 | \)5.200 |
| Litoral | 80 kg | \(472.000 | \)5.900 |
| Pacífico | 150 kg | \(735.000 | \)4.900 |
| Sierra | 200 kg | \(1.100.000 | \)5.500 |

La cooperativa va a listar las transportadoras **de la más barata a la más cara por kilogramo**. ¿Cómo queda ese listado?

**A.** Litoral, Sierra, Andes y Pacífico.
**B.** Pacífico, Andes, Sierra y Litoral.
**C.** Litoral, Pacífico, Sierra y Andes.
**D.** Andes, Litoral, Pacífico y Sierra.

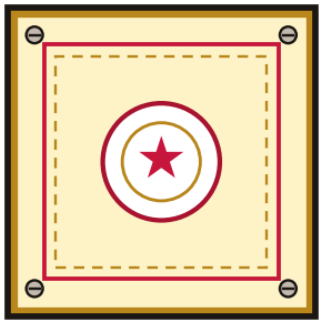
**13** Para el sorteo de una rifa se depositaron en una urna los **cinco boletos** de la imagen, cada uno con un número impreso. El animador saca un boleto sin mirar y anuncia que entregará un premio adicional si el número del boleto resulta ser **múltiplo de 4**.




¿Cuál es la probabilidad de que se entregue ese premio adicional?

**A.** 2/5
**B.** 3/5
**C.** 1/5
**D.** 2/11

**14** Un taller de carpintería fabrica **tableros cuadrados** como el de la imagen. En la orden de trabajo de un pedido quedó anotado un solo dato del tablero, **64 centímetros**, sin decir a qué corresponde: el operario sabe que esa cifra es o bien el **perímetro** o bien el **área** del tablero.



¿Qué magnitud quedó anotada y cuánto mide el lado del tablero?

**A.** Es el área, y el lado mide 8 cm.
**B.** Es el perímetro, y el lado mide 16 cm.
**C.** Es el área, y el lado mide 16 cm.
**D.** Es el perímetro, y el lado mide 32 cm.

**15** Un taller de vitrales arma **paneles triangulares** de tamaños crecientes pegando piezas triangulares iguales. Los dos paneles más pequeños del catálogo son estos:

| Panel | Piezas triangulares |
|---|---|
| Panel 1 | 1 |
| Panel 2 | 9 |

El catálogo indica que el panel **n** lleva $(2n - 1)^2$ piezas. Un cliente encarga un panel y el taller alista **169** piezas para armarlo. ¿Qué panel del catálogo encargó el cliente?

**A.** El panel 6.
**B.** El panel 13.
**C.** El panel 7.
**D.** El panel 85.

**16** Un puesto de salud publicó un solo indicador de la jornada de la mañana: **la mitad de los pacientes esperó 12 minutos o menos y la otra mitad esperó 12 minutos o más**. En el archivo quedaron cuatro tablas de frecuencias y solo una corresponde a esa jornada. ¿Cuál de ellas es?

**A.**

| Tiempo de espera (min) | Cantidad de pacientes |
|---|---|
| 9 | 14 |
| 11 | 12 |
| 12 | 16 |
| 15 | 8 |

**B.**

| Tiempo de espera (min) | Cantidad de pacientes |
|---|---|
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 10 | 6 |
| 11 | 9 |
| 12 | 7 |
| 13 | 5 |
| 14 | 5 |

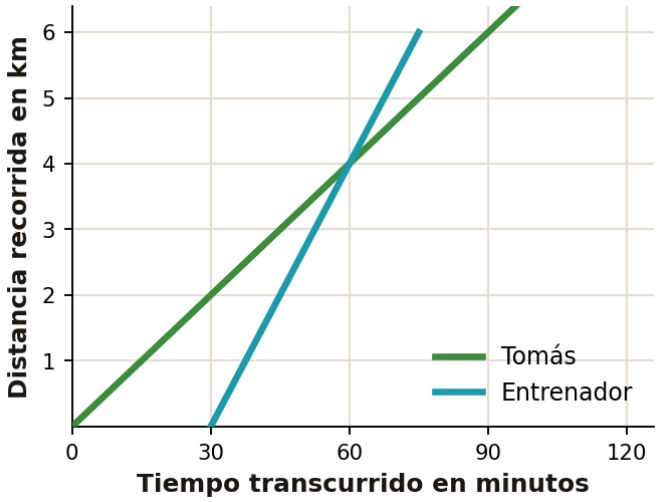
**C.**

| Tiempo de espera (min) | Cantidad de pacientes |
|---|---|
| 8 | 4 |
| 9 | 6 |
| 10 | 5 |
| 11 | 7 |
| 12 | 11 |
| 13 | 8 |
| 14 | 6 |

**D.**

| Tiempo de espera (min) | Cantidad de pacientes |
|---|---|
| 8 | 12 |
| 10 | 9 |
| 12 | 11 |
| 14 | 6 |

**17** Tomás salió trotando hacia el polideportivo. Su entrenador arrancó después, en patineta y por el mismo camino, para cronometrarlo de cerca. La gráfica lleva el registro de la **distancia recorrida** por cada uno frente al **tiempo transcurrido**. Al terminar, el entrenador anota en su planilla el **momento del encuentro** y **los kilómetros que Tomás llevaba** en ese momento.




¿Qué debe anotar?

**A.** A los 30 minutos, cuando Tomás llevaba 2 km.
**B.** A los 45 minutos, cuando Tomás llevaba 3 km.
**C.** A los 60 minutos, cuando Tomás llevaba 4 km.
**D.** A los 90 minutos, cuando Tomás llevaba 6 km.

**18** Un dron sobrevuela una ladera siguiendo una trayectoria descrita por la expresión

$h(x) = -x^2 - 6x + 91$

donde h(x) es la altura del dron sobre el suelo, en metros, y x es la distancia horizontal, en metros, medida desde un poste de referencia (negativa hacia el occidente y positiva hacia el oriente). El piloto anotó la altura en las posiciones **-7**, **0**, **3** y **5**. ¿Cuál de las siguientes tablas recoge correctamente esas alturas?

**A.**

| x | h |
|---|---|
| -7 | 84 |
| 0 | 0 |
| 3 | 64 |
| 5 | 36 |

**B.**

| x | h |
|---|---|
| -7 | 182 |
| 0 | 91 |
| 3 | 64 |
| 5 | 36 |

**C.**

| x | h |
|---|---|
| -7 | 84 |
| 0 | 91 |
| 3 | 67 |
| 5 | 51 |

**D.**

| x | h |
|---|---|
| -7 | 84 |
| 0 | 91 |
| 3 | 64 |
| 5 | 36 |

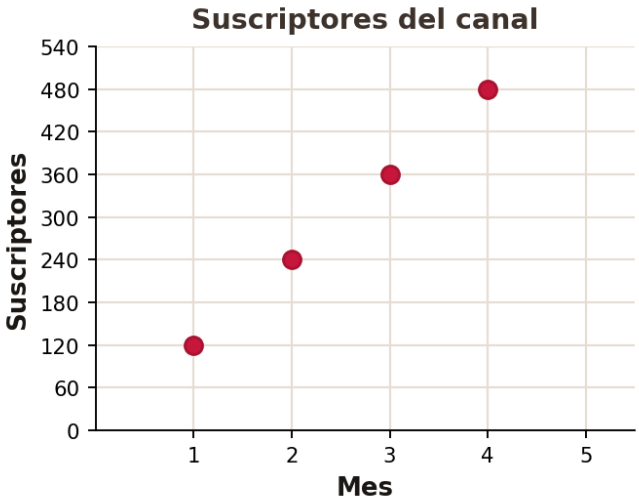
**19** El recibo del acueducto de una vivienda tiene dos partes: un **cargo fijo** de **21.000 que se paga siempre, y 3.500** por cada metro cúbico de agua consumido. El recibo de este mes llegó por **$126.000** y la empresa imprime al respaldo la ecuación con la que lo calculó:

126 000 = 3 500 m + 21 000

Si m representa los metros cúbicos consumidos, ¿cuántos gastó la vivienda?

**A.** 3
**B.** 30
**C.** 36
**D.** 42

**20** Una creadora de contenido le presenta a un patrocinador la gráfica de los suscriptores que ganó su canal en cada uno de los últimos cuatro meses. El patrocinador quiere entender **cómo crece** el canal antes de firmar.




¿Cuál de estas descripciones se ajusta a lo que muestra la gráfica?

**A.** El canal duplica sus suscriptores mes a mes, pues pasó de 120 a 240.

**B.** El crecimiento es siempre el mismo y equivale a 240 suscriptores cada dos meses.

**C.** En dos meses el canal gana 120 suscriptores, la mitad de lo que gana en uno.

**D.** El crecimiento se acelera: primero 120, luego 240 y después 360 suscriptores nuevos.

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 9°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.